Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Факультет вычислительной математики и кибернетики Кафедра автоматизации систем вычислительных комплексов

Ефанов Михаил Михайлович

Алгоритм управления перегрузкой на основе пропускной способности и задержки в условиях применения пакетной балансировки

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:
д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН Смелянский Руслан Леонидович

Научный консультант:
к.ф.-м.н., ассистент Степанов Евгений Павлович

Москва, 2026

Аннотация

Работа посвящена повышению эффективности алгоритма управления перегрузкой BBR в условиях пакетной балансировки. Актуальность обусловлена широким применением балансировки нагрузки, приводящей к переупорядочиванию пакетов и деградации отдельных каналов, что классические алгоритмы ошибочно интерпретируют как перегрузку. Цель — разработка модификации BBR, устойчивой к указанным эффектам. Проведён обзор версий BBR и существующих решений (TCP-NCR, Lazy TCP, MSwift), показавший неприменимость последних для модификации BBR. Предложено решение: замена фиксированного порога быстрой ретрансляции динамическим значением, вычисляемым на основе оценки пропускной способности и задержки соединения. Эксперименты в симуляторе NS-3 подтвердили, что предложенная модификация повышает полезную пропускную способность в асимметричных условиях. Однако показано, что ни базовая, ни модифицированная версии не решают проблему утилизации суммарной пропускной способности параллельных путей.

Оглавление

Введение . . . 3
1. Постановка задачи . . . 5
2. Обзор базовых решений . . . 6
   2.1. Обзор версий BBR . . . 6
      2.1.1. BBRv1 . . . 6
      2.1.2. BBRv2 . . . 8
      2.1.3. BBRv3 . . . 9
      2.1.4. Выбор версии BBR для дальнейшего исследования . . . 10
   2.2. Обзор существующих решений для работы алгоритмов управления перегрузкой в условиях пакетной балансировки . . . 10
      2.2.1. TCP-NCR . . . 11
      2.2.2. Lazy TCP (LTCP) . . . 12
      2.2.3. MSwift . . . 12
      2.2.4. Вывод . . . 13
3. Адаптация BBR к условиям пакетной балансировки . . . 13
4. Экспериментальное исследование работы BBR в условиях пакетной балансировки . . . 14
   4.1. Топология сети . . . 15
   4.2. Экспериментальное исследование скорости передачи данных в условиях симметричных маршрутов при управлении базовым алгоритмом . . . 16
   4.3. Экспериментальное исследование скорости передачи данных в условиях асимметричных маршрутов при управлении базовым алгоритмом . . . 19
   4.4. Вывод по работе базового алгоритма . . . 23
   4.5. Экспериментальное исследование скорости передачи данных в условиях асимметричных маршрутов при управлении модифицированным алгоритмом . . . 23
5. Заключение . . . 26
Литература . . . 28

Введение

Современные компьютерные сети характеризуются высокой динамикой нагрузки, неоднородностью каналов и всё более широким применением многопутевой передачи. Трафик одного транспортного соединения может проходить по нескольким параллельным маршрутам — как из-за особенностей маршрутизации, так и из-за применения механизмов балансировки нагрузки. Балансировка может выполняться по потокам, то есть пакеты одного транспортного соединения всегда отправляются на один маршрут. Также балансировка может выполняться на уровне отдельных пакетов (per-packet load balancing, packet spraying), когда последовательные пакеты одного и того же соединения целенаправленно распределяются по разным путям. Такая стратегия потенциально повышает использование доступной пропускной способности совокупности путей и улучшает устойчивость передачи к локальным перегрузкам и отказам, но одновременно меняет свойства наблюдаемых транспортом сигналов состояния сети [1].

Классические алгоритмы управления перегрузкой TCP исторически опираются на интерпретацию потери пакета (loss-based) как основного признака перегрузки. Эта эвристика была разумной в условиях ограниченных буферов и относительно простых путей, однако в современных сетях приводит к систематическим проблемам. При больших буферах на узких местах loss-based управление перегрузкой склонно формировать устойчивые очереди и увеличивать задержки, а при потерях, не связанных с перегрузкой, — неоправданно снижать скорость, недоиспользуя доступную ёмкость канала. На этом фоне получили развитие подходы, основанные не на потерях, а на моделировании физических ограничений пути: пропускной способности узкого места (BtlBw) и задержки распространения (RTprop). Алгоритм BBR является представителем этого направления: он оценивает BtlBw и RTprop, стремится поддерживать объём данных «в полёте» (отправленные пакеты, на которые еще не получен ACK) около BDP = BtlBw × RTprop, а темп передачи задаёт через задержку между отправкой следующего пакета (pacing). Такой подход позволяет одновременно добиваться высокой полезной пропускной способности и удерживать задержки на низком уровне, что подтверждается опытом крупномасштабного применения в реальных сервисах и на разнообразных типах сетей, включая мобильные [2].

Пакетная балансировка может вести к необычному поведению транспортного потока. Отправитель может наблюдать поведение транспортного потока только через обратную связь, поддерживаемую пакетами с флагом **ACK**. ACK - пакет, отправленный от получателя, отправителю, подтверждающий доставку соответствующего ему сегмента и запрашивающий следующий за подтвержденным сегмент. Если к получателю приходит сегмент, с порядковым номером, отличающимся от ожидаемого, получатель отправляет **дублирующий ACK**, сигнализируя о получении не ожидаемого сегмента и повторно запрашивая ожидаемый сегмент. Стандартные алгоритмы управления перегрузкой при получении 3 дублирующих ACK переходят в состояние **`Fast Retransmit`**. В этом состоянии пакет, запрошенный 3 раза дублирующими ACK, немедленно отправляется в сеть, а размер окна перегрузки понижается. Применение многопутевой передачи и особенно пакетной балансировки усложняет задачу управления

перегрузкой. Транспортный протокол перестаёт наблюдать «один путь» с единственными характеристиками задержки и пропускной способности, вместо этого он получает поток обратной связи, являющийся смесью нескольких путей, которые могут различаться по задержкам, текущим очередям и доступной скорости. Даже если изначально пути близки по параметрам, в реальной сети неизбежны временные асимметрии: локальные перегрузки, изменения маршрута, сбои и увеличения очереди в буфере, приводящие к увеличению задержки или потере части пакетов на одном из путей. В таких условиях пакеты могут приходить не по порядку, что порождает дублирующие ACK и другие аномальные наблюдения, которые традиционный TCP склонен трактовать как перегрузку. Это приводит к неоправданному снижению скорости передачи и уменьшению производительности — иногда до состояния, которое можно описать как коллапс пропускной способности при наличии даже небольшой доли перегруженных путей из общего числа путей, между которыми реализована балансировка пакетов [3].

Проблема переупорядочения пакетов рассмотрена в [4]: в этой работе введено понятие **устойчивость к неперегрузочным событиям** (Non-Congestion Robustness). Переупорядочивание пакетов, рассмотренное в работе, обычно локально и не сохраняется на протяжении всей передачи. Однако устойчивости только к переупорядочиванию пакетов часто недостаточно. Современные алгоритмы управления перегрузкой используют разные сигналы, например задержку (delay-based). В условиях пакетной балансировки эти сигналы начинают поступать как смесь измерений по разным путям и могут содержать выбросы из-за перегруженного или более длинного пути. Показано, что для широкого класса алгоритмов, использующих AIMD-подобные принципы, при наличии перегруженного пути, с вероятностью попадания пакета на перегруженный путь q пропускная способность может ухудшаться по закону порядка $\Theta(1/\sqrt{q})$. Причём это проявляется для различных CCA и сохраняется даже у вариантов, устойчивых к переупорядочению [3].

Таким образом, актуальность темы данной дипломной работы определяется следующими обстоятельствами:

- распространённостью и практической значимостью алгоритмов управления перегрузкой, ориентированных на пропускную способность и задержку, таких как BBR, позволяющих приблизиться к высокой скорости соединения при малых очередях [2]
- растущей ролью пакетной балансировки и других форм многопутевой доставки, которые могут повышать использование доступной суммарной ёмкости, но провоцируют переупорядочение и делают транспортные измерения смешанными по нескольким путям [1]
- наличием фундаментальных эффектов деградации производительности CCA в многопутевом per-packet сценарии и необходимостью другого подхода в обработке сигналов перегрузки, чем простая защита от дублирующего ACK [3]
- существованием частичных решений, которые полезны, но не закрывают полностью задачу устойчивого управления при многопутевой смешанной обратной связи [3–5]

1. Постановка задачи

Цель.

Повышение скорости транспортного соединения за счет алгоритма управления перегрузкой BBR, адаптированного к применению в условиях пакетной балансировки.

Дано.

1. Конечное, упорядоченное множество пакетов, отправленных до настоящего момента $P = \{p_1, p_2, ..., p_n\}$
2. Размер сегмента MSS.
3. Соответствующее P упорядоченное множество $\mathrm{RTT} = \{\mathrm{RTT}_1, \mathrm{RTT}_2, ..., \mathrm{RTT}_k\}$, где $k \leq n$, так как не на все пакеты пришло подтверждение и измерен RTT.
4. Число последовательно полученных дублирующих ACK для одного и того же неподтверждённого пакета d.
5. Оценка пропускной способности узкого места в настоящий момент BtlBw.
6. Оценка минимальной задержки распространения в настоящий момент RTprop.

Требуется.

Построить функцию управления скоростью соединения:

$$S_{\text{new}} = G(S_{\text{BBR}}, \mathrm{RTT}, d, \mathrm{BtlBw}, \mathrm{RTprop}),$$

где:

- S_{BBR} — скорость, предписываемая стандартным алгоритмом BBR,
- RTT — вектор измеренных значений кругового времени,
- d — число последовательных дублирующих ACK,
- BtlBw — оценка пропускной способности узкого места,
- RTprop — оценка минимальной задержки распространения,
- $G(\cdot)$ — искомая функция модификации BBR,
- S_{new} — итоговая скорость передачи.

Цель модификации:

$$S_{\text{new}} \geq S_{\text{BBR}}$$

Задачи:

1. Провести обзор версий BBR и существующих алгоритмов управления перегрузок, адаптированных к применению в условиях пакетной балансировки.
3. Разработать решение - модификацию BBR, направленную на повышение производительности в условиях пакетной балансировки.
4. Провести исследование скорости транспортного потока, управляемого разработанным алгоритмом, в условиях пакетной балансировки

2. Обзор базовых решений

Цель данного обзора состоит в выборе версии алгоритма BBR, наиболее подходящей для использования в условиях пакетной балансировки, а также в определении существующих подходов к обеспечению устойчивости алгоритмов управления перегрузкой к переупорядочиванию пакетов и асимметрии путей.

2.1. Обзор версий BBR

2.1.1. BBRv1

Алгоритм BBR (Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time) относится к классу model-based алгоритмов управления перегрузкой: его работа основана не на прямой реакции на потери пакетов, а на построении явной модели пути передачи. В основе BBR лежит идея, восходящая к результатам Леонарда Клейнрока [6]: скорость отправки пакетов в сеть должна обеспечивать максимально возможную пропускную способность при минимально необходимом уровне очередей в сети.

В рамках этой модели BBR непрерывно оценивает два ключевых параметра пути:

- минимальную задержку распространения `RTprop`, приближаемую наблюдаемым минимумом времени обхода пакета туда и обратно;
- пропускную способность узкого места `BtlBw`, оцениваемую по скорости доставки данных получателю.

Идеальный объём данных в сети при этом определяется произведением пропускной способности на задержку распространения, то есть bandwidth-delay product:

$$\mathrm{BDP} = \mathrm{BtlBw} \cdot \mathrm{RTprop}$$

Величина `BDP` задаёт естественную целевую оценку числа данных “в полёте” (`inflight` - отправленные пакеты, на которые еще не был получен ACK), необходимого для насыщения канала без формирования избыточной очереди. Соответственно, BBR управляет соединением с помощью двух взаимосвязанных механизмов:

- регулирования темпа отправки пакетов (`pacing`);
- ограничения окна перегрузки `cwnd`, которое ограничивает максимально допустимый объём неподтверждённых данных.

Темп передачи выбирается пропорционально текущей оценке пропускной способности узкого места:

$$\mathrm{pacing_rate} = \mathrm{pacing_gain} \cdot \mathrm{BtlBw}$$

Здесь `pacing_gain` — коэффициент, зависящий от текущего состояния автомата BBR и определяющий, должен ли отправитель ускорить передачу, поддерживать стационарный режим или временно снижать интенсивность для дренирования очереди.

Оценка `BtlBw` формируется по наблюдаемой скорости доставки данных. В BBR она вычисляется как максимум скорости доставки (`delivery_rate`) на скользящем интервале длиной порядка десяти раундов передачи:

$$\mathrm{BtlBw} = \max_{t \in W} \mathrm{delivery_rate}(t), \quad |W| \approx 10 \cdot \mathrm{RTprop}$$

Тем самым BBR стремится выделить устойчивую верхнюю оценку доступной пропускной способности, подавляя кратковременные просадки. Оценка `RTprop`, напротив, выбирается как минимум RTT на достаточно длинном временном окне, поскольку именно минимальное наблюдаемое значение наилучшим образом соответствует задержке распространения без влияния очередей:

$$\mathrm{RTprop} = \min_{t \in W_r} \mathrm{RTT}(t)$$

Таким образом, базовая логика BBR может быть интерпретирована как поддержание условия

$$\mathrm{inflight} \approx \mathrm{BDP}$$

то есть такого режима, при котором соединение заполняет канал, но по возможности не создаёт устойчивой очереди в узком месте.

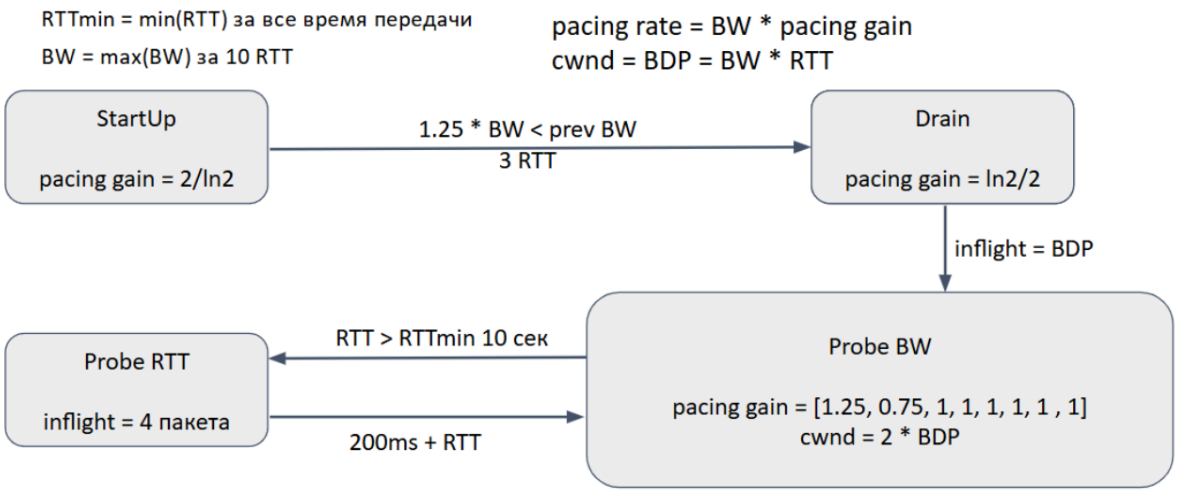

Рисунок 1. Схема автомата BBR.

Функционирование BBR удобно описывать как работу конечного автомата из четырёх основных состояний [2].

Состояние StartUp. На начальном этапе отправитель стремится быстро приблизиться к доступной пропускной способности пути. Для этого используется повышающий коэффициент темпа передачи

$$\mathrm{pacing_gain} = \frac{2}{\ln 2}$$

что соответствует экспоненциальному наращиванию интенсивности отправки до тех пор, пока оценки скорости доставки продолжают заметно расти. Переход из состояния StartUp выполняется тогда, когда прирост оценки `BtlBw` перестаёт быть существенным в течение нескольких последовательных раундов передачи; в реализации BBR это интерпретируется как достижение насыщения узкого места.

Состояние Drain. После агрессивного заполнения канала, характерного для StartUp, в сети обычно формируется избыточная очередь. Поэтому на этапе Drain отправитель временно снижает темп передачи, чтобы удалить накопившиеся данные из буфера и вернуть соединение к режиму, близкому к целевому `BDP`. Для этого используется коэффициент

$$\text{pacing_gain} = \frac{\ln 2}{2}$$

Переход к следующему состоянию происходит, когда объём данных в сети становится не больше целевого значения, то есть выполняется условие

$$\text{inflight} \leq \text{BDP}$$

Состояние ProbeBW. Это основное рабочее состояние алгоритма, в котором соединение проводит большую часть времени. Его задача состоит в периодическом зондировании доступной пропускной способности: отправитель чередует фазы умеренного ускорения, умеренного замедления и нейтральной передачи. В классическом варианте BBR используется циклическая последовательность коэффициентов

$$(1.25, 0.75, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$$

с переключением между фазами примерно один раз за RTT. Фаза с коэффициентом больше единицы позволяет проверить, не увеличилась ли доступная пропускная способность, а фаза с коэффициентом меньше единицы способствует уменьшению возможной очереди. В этом состоянии окно перегрузки обычно выбирается с запасом относительно `BDP` (`cwnd = 2 dot BDP`), чтобы pacing оставался основным механизмом управления скоростью, а `cwnd` не ограничивал передачу преждевременно.

Состояние ProbeRTT. Поскольку минимальная задержка распространения может со временем устаревать из-за постоянного присутствия очереди, BBR периодически переходит в режим переоценки `RTprop`. Для этого объём данных в сети искусственно уменьшается, а окно перегрузки сокращается до малого значения (в классической реализации — до четырёх сегментов), чтобы дать очередям возможность полностью опустеть. После короткого интервала наблюдения, достаточного для измерения нового минимального RTT, автомат возвращается в состояние ProbeBW [2].

Реакция на потерю пакетов. BBRv1 не изменяет своё поведение при потере пакетов. Потерянные пакеты повторно отправляются механизмом `Fast Retransmit`, однако алгоритм управления перегрузкой не снижает скорость передачи. Это свойство делает BBRv1 потенциально устойчивым к переупорядочиванию пакетов, поскольку ложные сигналы потери не приводят к уменьшению темпа отправки.

2.1.2. BBRv2

Вторая версия BBR была представлена в 2019 году [7]. Главное изменение алгоритма — добавление реакции на потерю пакетов для борьбы с чрезмерным заполнением буферов при малом их размере. В BBRv2 введено условие `loss`, которое выполняется, если за время, равное одному RTT, потеряно не менее 8 пакетов или доля потерянных пакетов

составляет 0.02 и более. При выполнении этого условия алгоритм снижает целевую величину `inflight_hi` до значения `BDP`.

Автомат BBRv2 сохранил структуру автомата BBRv1, за исключением нескольких изменений: в состоянии ProbeRTT размер окна установлен равным `BDP/2`, а состояние ProbeBW разбито на четыре подсостояния: ProbeDown, ProbeCruise, ProbeRefill и ProbeUp.

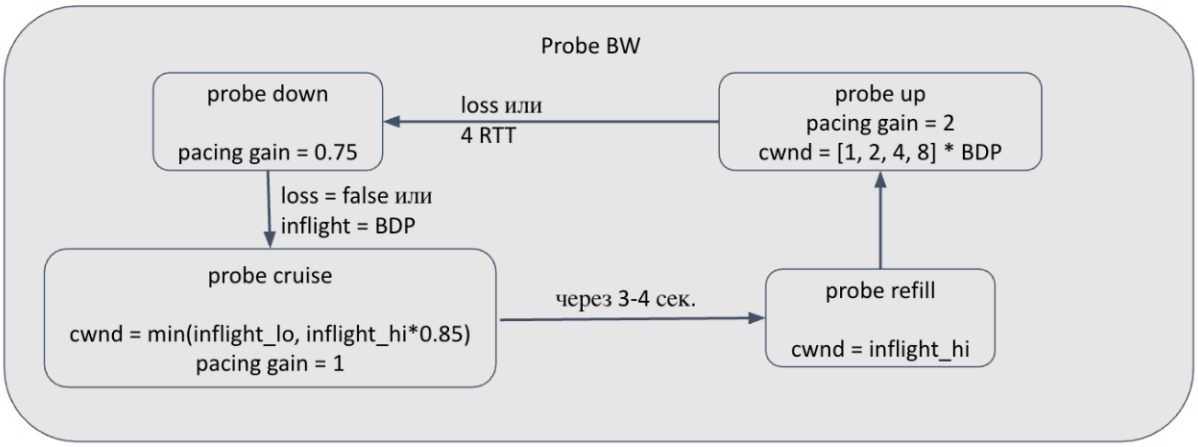

Рисунок 2. Подсостояния состояния ProbeBW автомата BBRv2.

Подсостояние ProbeDown. Это подсостояние активируется при переходе в ProbeBW, если выполняется условие `loss`. Константа увеличения темпа равна 0.75. Это подсостояние нужно для того, чтобы избавиться от потерь. Когда условие `loss` перестаёт выполняться, автомат переходит в следующее подсостояние.

Подсостояние ProbeCruise. Константа увеличения темпа равна 1. Через 3–4 секунды автомат переходит в подсостояние ProbeRefill.

Подсостояние ProbeRefill. В этом состоянии отправитель немного увеличивает поток пакетов, чтобы подготовиться к следующему подсостоянию. Через один RTT автомат переходит в подсостояние ProbeUp.

Подсостояние ProbeUp. Константа увеличения темпа равна 2, окно перегрузки последовательно принимает значения (1, 2, 4, 8) на каждом интервале, равном RTT. Это подсостояние предназначено для занятия освободившихся ресурсов сети, если таковые имеются. Если выполняется условие `loss` или проходит время, равное 4 RTT, автомат возвращается в подсостояние ProbeDown.

Наличие явной реакции на потерю пакетов в BBRv2 означает, что при переупорядочивании, вызванном пакетной балансировкой, алгоритм может ошибочно снижать скорость передачи, интерпретируя дублирующие ACK как признаки перегрузки.

2.1.3. BBRv3

Третья версия BBR была представлена в 2024 году [8]. Автомат алгоритма не изменился по сравнению с BBRv2, но были изменены коэффициенты, управляющие потоком. В состоянии StartUp константа ускорения темпа равна 2.77, в подсостоянии ProbeUp состояния ProbeBW она равна 2.25, а в подсостоянии ProbeDown — 0.9. Таким образом,

большую часть времени передачи данных поток пакетов, управляемый BBRv3, более агрессивно занимает ресурсы сети.

Параметр	BBRv1	BBRv2	BBRv3
Коэффициент StartUp	$\frac{2}{\ln 2}$	$\frac{2}{\ln 2}$	2.77
Коэффициент ProbeUp	1.25	2	2.25
Коэффициент ProbeDown	0.75	0.75	0.9

Таблица 1. Значения коэффициентов темпа в трёх версиях BBR.

Как и BBRv2, третья версия реагирует на потерю пакетов, что делает ее чувствительной к переупорядочиванию. Кроме того, реализация BBRv3 в симуляторе NS-3 отсутствует, что ограничивает возможность её экспериментального исследования в рамках данной работы.

2.1.4. Выбор версии BBR для дальнейшего исследования

Для использования в условиях пакетной балансировки ключевыми критериями выбора версии BBR являются:

- отсутствие реакции на потерю пакетов, поскольку переупорядочивание порождает ложные сигналы потери
- наличие реализации в симуляторе NS-3 для проведения экспериментов

	BBRv1	BBRv2	BBRv3
Отсутствие реакции на потерю пакетов	Да	Нет	Нет
Реализация в NS-3	Да	Да	Нет

Таблица 2. Сравнение версий BBR

BBRv1 не реагирует на потерю пакетов и реализован в NS-3. BBRv2 и BBRv3 содержат механизмы снижения скорости при обнаружении потерь, что может приводить к деградации производительности при пакетной балансировке. Кроме того, реализация BBRv3 в NS-3 отсутствует. Таким образом, для дальнейшего исследования выбрана первая версия BBR.

2.2. Обзор существующих решений для работы алгоритмов управления перегрузкой в условиях пакетной балансировки

Цель данного обзора состоит в том, чтобы определить, какие из существующих подходов к обеспечению устойчивости TCP к пакетной балансировке могут быть использованы как основа для модификации BBRv1. Для этого рассматриваются не только сами механизмы сохранения скорости передачи при переупорядочивании пакетов и асимметрии путей, но и степень их совместимости с моделью управления перегрузкой, лежащей в основе BBR.

Сравнение решений далее проводится по следующим критериям.

- **Сохранение скорости передачи при локальном переупорядочивании пакетов.** Этот критерий показывает, способен ли алгоритм не интерпретировать обычное для пакетной балансировки нарушение порядка доставки как сигнал потери. Он важен, поскольку ложные срабатывания `Fast Retransmit` приводят к избыточным повторным передачам и снижают полезную пропускную способность.
- **Сохранение скорости передачи при асимметрии путей.** Здесь оценивается, насколько хорошо подход справляется с ситуацией, когда лишь часть маршрутов становится хуже по задержке или пропускной способности на короткий период. Этот критерий важен для нашей работы, потому что в реальных условиях пакетной балансировки пути редко остаются полностью постоянными.
- **Независимость от стратегии балансировки и количества маршрутов.** В задаче нет ограничений на стратегию балансировки в сети. Алгоритм не должен полагаться ни на какие предположения о том, как происходит балансировка пакетов между маршрутами, сколько существует маршрутов для балансировки и происходит ли балансировка вообще.
- **Совместимость с моделью BBR.** Под этим понимается, можно ли встроить рассматриваемый механизм в BBR без отказа от его базовых принципов — оценок `BtlBw` и `RTprop`, управления через `pacing_rate` и model-based логики в целом.

2.2.1. TCP-NCR

TCP-NCR (Non-Congestion Robustness) был предложен как модификация классического TCP, в которой запуск `Fast Retransmit` и последующее уменьшение окна перегрузки тесно связаны с получением серии дублирующих ACK. Основная идея метода состоит в том, чтобы сделать порог срабатывания не фиксированным (3 дублирующих ACK), а зависящим от текущего состояния соединения: чем больше данных находится «в полёте», тем больший уровень переупорядочивания допускается без немедленного объявления потери [4].

Порог задаётся выражением

$$\mathrm{DupThresh} = \max\left(\mathrm{LT_F} \cdot \frac{\mathrm{InFlightSize}}{\mathrm{MSS}}, 3\right)$$

где `InFlightSize` — текущий объём неподтверждённых данных, `MSS` — размер сегмента, а `LT_F` — параметр настройки алгоритма.

Такой подход полезен для loss-based TCP, поскольку в нём дублирующие ACK являются одним из центральных сигналов, определяющих и факт потери, и момент снижения `cwnd`. Однако для BBR этот механизм концептуально не подходит. BBRv1 не снижает скорость передачи при получении дублирующих ACK. Его основное управление строится вокруг модели пути, включающей оценки `BtlBw` и `RTprop`, а темп передачи задаётся через `pacing_rate`, а не через `cwnd`. Динамическая настройка `DupThresh` может быть полезна для уменьшения числа ложных повторных передач, но сама по себе не решает проблему искажения измерений.

2.2.2. Lazy TCP (LTCP)

Lazy TCP также разрабатывался для сценария packet spraying, но, как и TCP-NCR, остаётся привязанным к классической TCP-логике управления через потери и окно перегрузки. В работе [5] предложены два основных механизма.

Первый механизм — **lazy trigger**: отправитель не реагирует немедленно на серию дублирующих ACK, а откладывает запуск восстановления, чтобы дать переупорядоченным пакетам возможность прийти без ложного уменьшения скорости.

Второй механизм — **stubborn window**: алгоритм различает **дискретные** и **последовательные** потери. Если по информации `SACK` видно, что потери единичны и не образуют длинную непрерывную последовательность, LTCP трактует их как следствие переупорядочивания пакетов из-за отдельного пути и не уменьшает `cwnd`; если же потери выглядят как серия подряд идущих сегментов, они интерпретируются как признак перегрузки, и окно уменьшается. Критерий «последовательности» задаётся порогом `k`, который трактуется как ожидаемое количество соседних пакетов, попавших на один перегруженный путь при балансировке.

Такой алгоритм полезен для избежания излишних снижений скорости при реальной перегрузке сети. Однако BBRv1 не использует дублирующие ACK как сигнал о перегрузке, следовательно, этот алгоритм излишен. Кроме того, в алгоритме используется параметр `k`, который нужно настраивать исходя из предположений о стратегии балансировки в сети. В задаче не делается таких предположений. Количество соседних пакетов, попавших на один и тот же путь при балансировке, может значительно меняться на протяжении всей передачи. Вследствие этого рассмотренный алгоритм не подходит по критериям обзора.

2.2.3. MSwift

В работе [3] показано, что снижение скорости передачи при асимметрии путей связано не только с переупорядочиванием пакетов, но и с искажением измерений скорости доставки. В связи с этим рассматривается не только проблема дублирующих ACK, но и общая задача обработки сигналов перегрузки при пакетной балансировке. В MSwift наряду с механизмами LTCP используется медианная агрегация задержки: вместо реакции на отдельное измерение RTT алгоритм вычисляет медиану по окну последних наблюдений и затем принимает решение об уменьшении окна, если медианная задержка превышает заданный порог.

BBRv1 не реагирует на кратковременные повышения задержки отдельных пакетов. В нём измеряется минимальная задержка доставки, и это измерение используется при управлении скоростью потока. Периодическое увеличение задержки, вызванное пакетной балансировкой, игнорируется. Аналогичная проблема возникает и для оценки пропускной способности. В BBR параметр `BtlBw` строится как максимум наблюдаемой `delivery_rate` на скользящем окне, кратковременные понижения этого измерения допустимы. Следовательно, MSwift не подходит по критериям обзора.

2.2.4. Вывод

	TCP-NCR	LTCP	MSwift
Сохранение скорости передачи при переупорядочивании пакетов	Да	Да	Да
Сохранение скорости передачи при ассиметрии каналов	Нет	Нет	Да
Независимость от стратегии балансировки	Да	Нет	Нет
Применимость к BBR	Да	Нет	Нет

Таблица 3. Сравнение подходов TCP-NCR, LTCP и MSwift.

Рассмотренные подходы решают разные частные проблемы пакетной балансировки, однако ни один из них не может быть непосредственно использован как модификация BBRv1. TCP-NCR и LTCP ориентированы на классический TCP, в котором ключевыми управляющими событиями являются дублирующие ACK, `Fast Retransmit` и изменение `cwnd` после потерь. Для BBR такие механизмы вторичны: его поведение определяется моделью пути, оценками `BtlBw` и `RTprop`, а также управлением через pacing. Поэтому улучшение обработки дублирующих ACK само по себе не устраняет главную причину деградации BBR при пакетной балансировке.

MSwift поднимается на более общий уровень и показывает, что при многопутевой доставке требуется обработка сигналов, учитывающая искажения измерений скорости доставки. Тем не менее его конкретная реализация также не подходит для BBR, поскольку основана на медианной оценке RTT и пороговом уменьшении `cwnd`, тогда как BBR нуждается в оценках другого типа: минимальной задержки распространения и верхней оценки пропускной способности.

Следовательно, направление модификации BBR должно опираться не на прямое заимствование TCP-NCR, LTCP или MSwift, а на сохранение базовой модели BBR при разработке специальных, совместимых с ней методов интерпретации многопутевых измерений. В качестве базовой идеи для модификации выбрано повышение порога `DupThresh`, предложенного в TCP-NCR, однако формула расчёта порога адаптирована для BBR.

3. Адаптация BBR к условиям пакетной балансировки

Основная причина деградации пропускной способности BBR при пакетной балансировке связана со снижением полезной скорости из-за повторных передач, вызванных переупорядочиванием пакетов при асимметрии задержек. При этом ключевую роль играет стандартный механизм `Fast Retransmit`, который при получении трёх дубликатных ACK инициирует повторную отправку предполагаемого потерянным пакета, даже если фактической потери не было, а пакет лишь задержался на более длинном пути. Причем пропускная способность соединения сохранится, ведь BBR не реагирует на сигналы о потере пакета. Таким образом, в сеть будут отправляться

излишние дубликаты пакетов, которые займут часть пропускной способности сети. Из-за этого полезная пропускная способность транспортного соединения (goodput) уменьшится.

В условиях асимметрии задержек пакет, попавший на канал с большей задержкой, прибудет к получателю позже пакетов, отправленных по быстрому пути, на величину разности задержек на путях. За время этой задержки отправитель успевает получить от быстрых пакетов несколько дублирующих ACK и запускает повторную передачу. Объём данных, который может находиться “в полёте” без получения подтверждения по медленному пути, ограничен произведением пропускной способности узкого места на разность задержек. Пусть балансировка происходит между двумя маршрутами, имеющими задержки d_f и d_s ($d_s > d_f$), максимальное число пакетов, которые могут оказаться переупорядоченными, определяется величиной

$$N_{\max} = \min\left(\left\lceil \frac{\mathrm{BtlBw} \cdot (d_s - d_f)}{\mathrm{MSS}} \right\rceil, \mathrm{cwnd}\right)$$

где `MSS` — размер сегмента.

$$d_s \leq \frac{\mathrm{RTT}_{\max}}{2}, d_f \geq \mathrm{RTprop} \Rightarrow N_{\max} \leq \frac{(\mathrm{RTT}_{\max} - \mathrm{RTprop}) \cdot \mathrm{BtlBw}}{2 \cdot \mathrm{MSS}}$$

где $\mathrm{RTT}_{\max}$ - максимальный RTT пакета, он достигается если сам пакет и его ACK попадают на маршрут с большей задержкой. Максимум $N_{\max}$ достигается в ситуации, когда 1 пакет в окне попадает на маршрут с большей задержкой, а все остальные пакеты - на маршрут с меньшей задержкой. Следовательно, фиксированный порог в три `DupACK` оказывается непригодным: он многократно занижает допустимую степень переупорядочивания и провоцирует ложные повторные передачи, которые забивают канал дублирующими данными.

В качестве решения предлагается модифицировать алгоритм BBR, заменив фиксированный порог срабатывания `Fast Retransmit` динамическим значением:

$$\mathrm{DupACKThresh} = \max(\mathrm{BDP}, 3)$$

Предлагаемое изменение не затрагивает центральные механизмы BBR — оценку `BtlBw` и `RTprop` и управление скоростью через `pacing_rate`. Также решение не требует настройки параметров, строящейся на предположении о балансировке в сети. При $\mathrm{RTT}_{\max} > 2 \cdot \mathrm{RTprop}$ ложные повторные передачи также возможны, но их количество уменьшится.

4. Экспериментальное исследование работы BBR в условиях пакетной балансировки

Для исследования поведения алгоритма управления перегрузкой в условиях применения пакетной балансировки требуется экспериментальное исследование в среде, позволяющей изолированно изучать указанные в выше эффекты. В качестве основного инструмента выбран симулятор сети NS-3 версии 3.45 (Network Simulator 3)[9]. Этот выбор обусловлен необходимостью детерминированного воспроизведения сценариев с

контролируемыми параметрами задержки и пропускной способности на каждом из балансируемых путей, а также наличием корректной реализации BBR [10,11].

4.1. Топология сети

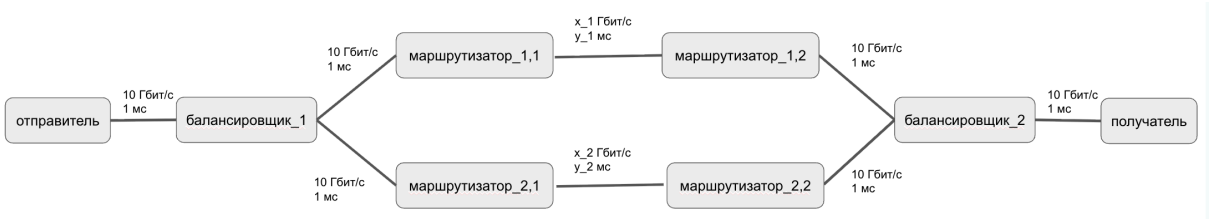

Рисунок 3. Топология сети в эксперименте.

Для экспериментального исследования был выбран сценарий, моделирующий передачу данных между одним отправителем и одним получателем через два последовательных уровня пакетной балансировки. Топология сети, изображённая на рисунке, включает в себя следующие узлы: источник трафика (отправитель), два балансировщика нагрузки (балансировщик_1 и балансировщик_2), два параллельных маршрута, а также конечный узел-получатель (получатель). Отправитель соединён с первым балансировщиком, который распределяет поступающие пакеты по N параллельным маршрутам. Каждый из этих маршрутов содержит один роутер, после чего все потоки повторно агрегируются вторым балансировщиком и направляются получателю. Количество параллельных маршрутов = 2. Ограничение обусловлено тем, что в большинстве топологий, использующих балансировку (по потокам или по пакетам), число параллельных маршрутов не превосходит 2 [12]. Различные настройки параметров соединений между маршрутизаторами позволяют моделировать симметричные и асимметричные параллельные маршруты.

Участок сети	Пропускная способность	Задержка
отправитель - балансировщик$_1$	10 Gbps	1 ms
балансировщик$_1$ - маршрутизатор	10 Gbps	1 ms
маршрутизатор$_{1,1}$ - маршрутизатор$_{1,2}$	x_1 Mbps	y_1 ms
маршрутизатор$_{2,1}$ - маршрутизатор$_{2,2}$	x_2 Mbps	y_2 ms
маршрутизатор - балансировщик$_2$	10 Gbps	1 ms
балансировщик$_2$ - получатель	10 Gbps	1 ms

Таблица 4. Параметры соединений в эксперименте

Параметры всех сетевых соединений приведены в таблице 2. Участок отправитель-балансировщик$_1$ и все последующие участки, характеризуются высокой пропускной способностью (10 Гбит/с) и фиксированной задержкой в 1 мс, что исключает ограничение скорости передачи данных в этих соединениях. Параметры множества параллельных каналов маршрутизатор$_{i,1}$ - маршрутизатор$_{i,2}$, $i \in [1, 2]$ задают условия

эксперимента для каждого маршрута. Для каждого такого канала индивидуально определяются два ключевых показателя: пропускная способность (data_rate) и задержка (delay). Размер очереди для всех каналов установлен удвоенным произведением пропускной способности на задержку ($2 \cdot \mathrm{data_rate} \cdot \mathrm{delay} = 2 \cdot \mathrm{BDP}$), что соответствует оптимальному значению для буферов при использовании алгоритма BBR в транспортном агенте [7].

Для моделирования балансировки, написан класс L3 балансировщик, использующий стратегию round robin при балансировке. При маршрутизации ACK пакетов, также происходит балансировка, причем ACK может пойти не по тому маршруту, по которому шел пакет.

4.2. Экспериментальное исследование скорости передачи данных в условиях симметричных маршрутов при управлении базовым алгоритмом

Первая серия экспериментов проведена для оценки поведения алгоритма BBR в идеализированных условиях, когда все параллельные пути между балансировщиками обладают идентичными характеристиками. Симметричная конфигурация (при $N = 2$) позволяет установить базовую линию производительности BBR при пакетной балансировке, исключив влияние асимметрии задержек или пропускной способности.

В данной серии экспериментов параметры каждого из параллельных каналов между маршрутизаторами заданы следующим образом:

- пропускная способность (`data_rate`) — от 50 `Мбит/с` до 1 `Гбит/с` ;
- задержка распространения (`delay`) — 10 `мс`;

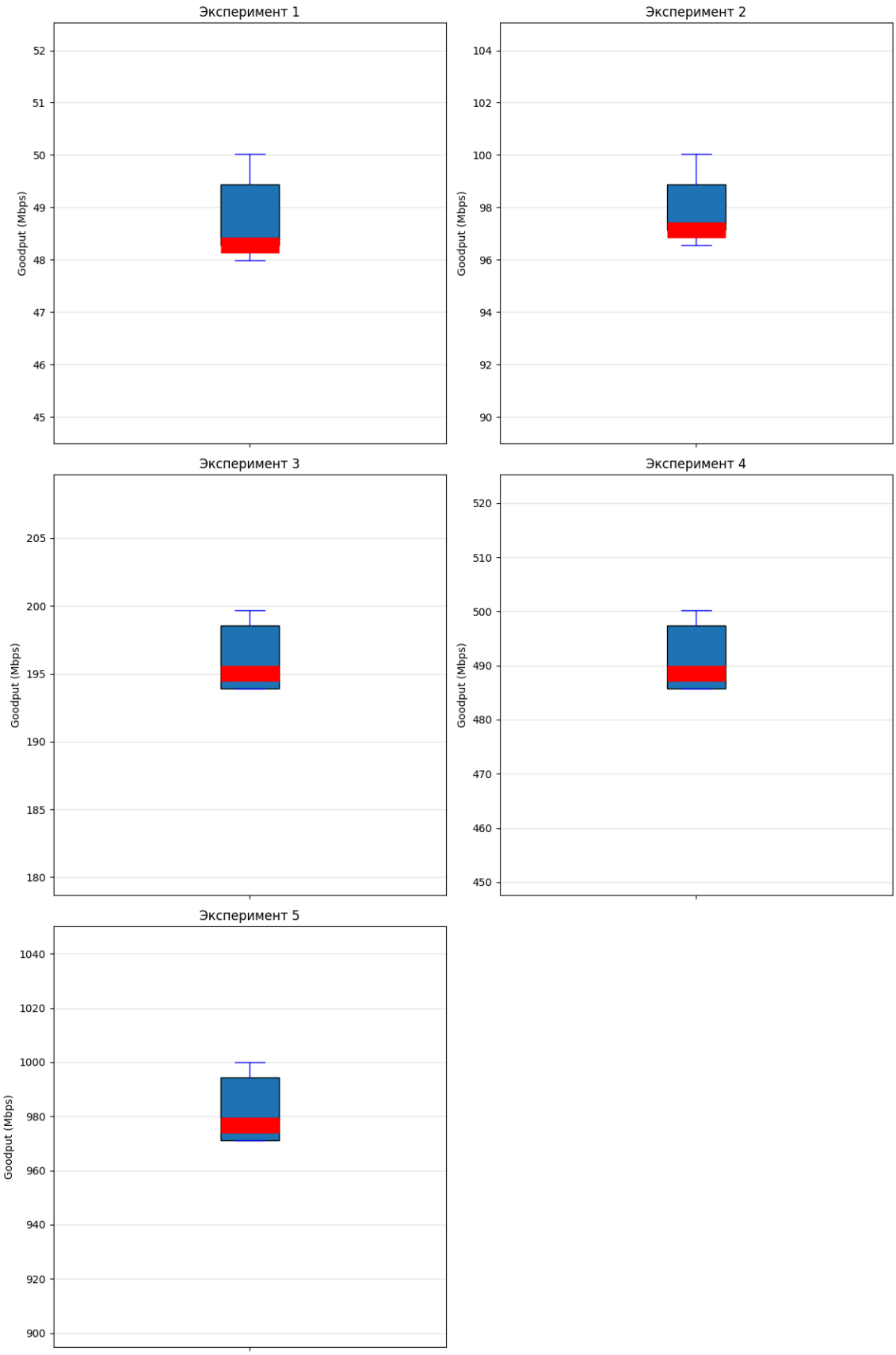

Рисунок 4. Диаграмма размаха полезной пропускной способности BBR во времени при симметричных параллельных путях с скоростью передачи: 1 - 50 Мбит/с, 2 - 100 Мбит/с, 3 - 200 Мбит/с, 4 - 500 Мбит/с, 5 - 1 Гбит/с.

Результаты эксперимента. В 1 эксперименте (Рисунок 3) среднее значение полезной пропускной способности равно 48.2 Мбит/с, во 2 - 97.1 Мбит/с, 3 - 195 Мбит/с, 4 - 489 Мбит/с, 5 - 988 Мбит/с. Несмотря на наличие двух параллельных путей в 1 эксперименте с суммарной ёмкостью 100 Мбит/с, измеренный общий goodput на протяжении всего эксперимента устойчиво держится на уровне 48-49 Мбит/с. Это значение лишь незначительно отличается от пропускной способности одного пути (50 Мбит/с) и составляет менее 50% от суммарной ёмкости двух каналов, такое же наблюдение и в остальных экспериментах.

Интерпретация полученного результата. Наблюдаемое поведение свидетельствует о том, что BBR в условиях пакетной балансировки не способен эффективно использовать совокупную пропускную способность параллельных путей даже при их полной симметрии. Алгоритм в 1 эксперименте ведёт себя так, как будто в сети есть только один путь с пропускной способностью около 50 Мбит/с, в остальных экспериментах аналогично.

Причина этого эффекта кроется в механизме оценки пропускной способности узкого места (BtlBw), используемом BBR. Как было описано в разделе Section 2.1, оценка BtlBw формируется как максимум наблюдаемой скорости доставки (delivery_rate) на скользящем интервале. При пакетной балансировке пакеты распределяются между двумя путями, и скорость доставки, измеряемая по возвращаемым ACK, ограничивается пропускной способностью каждого отдельного пути, поскольку ACK возвращаются по тем же маршрутам, что и данные. BBR фиксирует максимальную наблюдаемую скорость, которая в симметричном случае равна 50 Мбит/с. Соответственно, pacing_rate устанавливается на уровне около 50 Мбит/с, и скорость передачи не превышает этого значения.

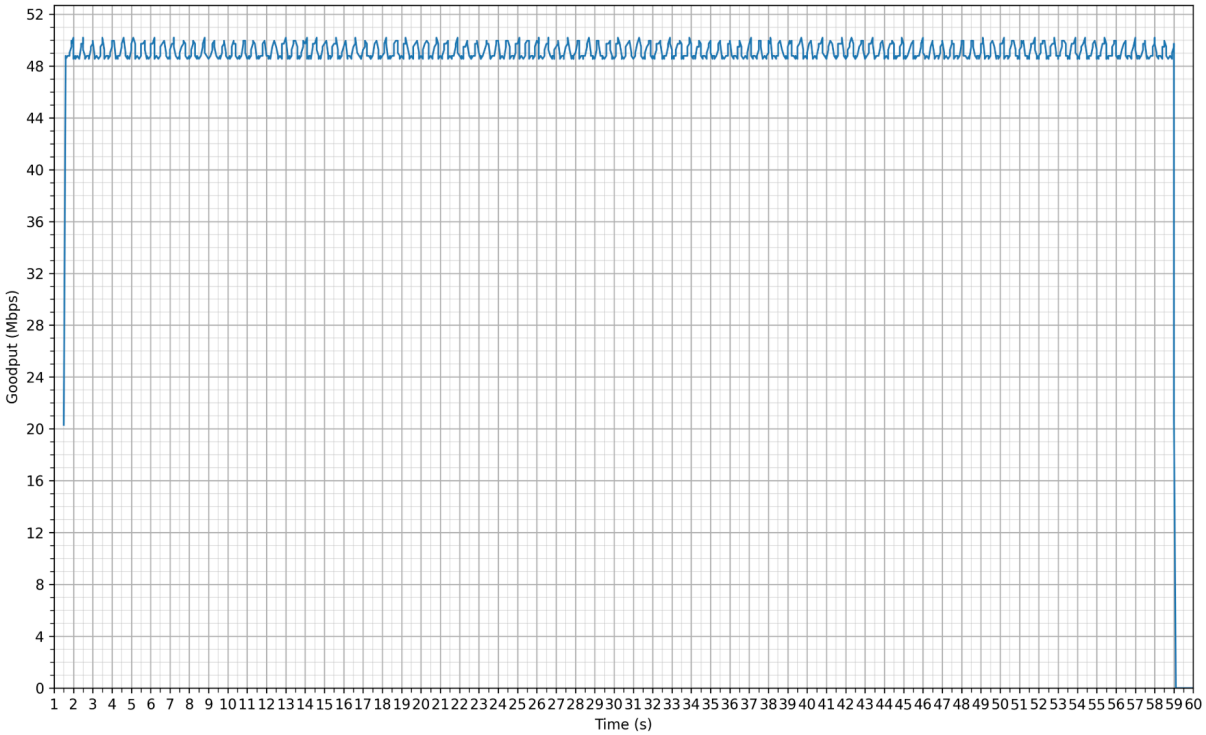

Рисунок 5. Полезная пропускная способность (Goodput) при симметричных параллельных маршрутах с максимальной скоростью передачи 50 Мбит/с.

Постоянство скорости потока. График на рисунке 4 демонстрирует практически идеальную горизонтальную линию без осцилляций и просадок. BBR быстро входит в состояние ProbeBW и остаётся в нём на протяжении всего эксперимента, поддерживая постоянный темп передачи. Отсутствуют как периодические снижения скорости (свойственные состоянию ProbeRTT), так как на протяжении всего времени передачи сохраняется низкий $\mathrm{RTT} = \mathrm{RTprop}$.

Вывод по симметричному сценарию. Эксперимент в симметричной конфигурации демонстрирует, что базовый BBR не способен утилизировать суммарную пропускную способность двух параллельных каналов при пакетной балансировке. Наблюдаемый в 1 эксперименте goodput (48-49 Мбит/с) практически соответствует пропускной способности одного пути и составляет лишь половину от доступной совокупной ёмкости сети (100 Мбит/с).

4.3. Экспериментальное исследование скорости передачи данных в условиях асимметричных маршрутов при управлении базовым алгоритмом

Во второй серии экспериментов исследовано поведение алгоритма BBR при наличии асимметрии между параллельными путями. В отличие от симметричной конфигурации, где все пути обладали идентичными характеристиками (пропускная способность 50 Мбит/с, задержка 10 мс), в асимметричных сценариях один из путей имеет худшие параметры, а другой сохраняет эталонные значения. Такая конфигурация моделирует реальную сетевую ситуацию, когда различий в физических каналах или особенностей маршрутизации отдельные пути деградируют.

Цель асимметричных экспериментов — проверить гипотезу о том, что отдельный замедленный путь (с большей задержкой) может снизить полезную пропускную способность транспортного соединения. В каждом эксперименте задействовано два параллельных пути: канал 1 — эталонные с задержкой $y_1 = 10$ мс; канал 2 — замедленный, с задержкой $y_1 = 20$ мс. Пропускная способность задается одинаково $x_1 = x_2 \in \{50, 100, 200, 500, 1000\}$ Мбит/с. Изменение пропускной способности в экспериментах покажет насколько велико влияние дублирующих пакетов при различных `cwnd`.

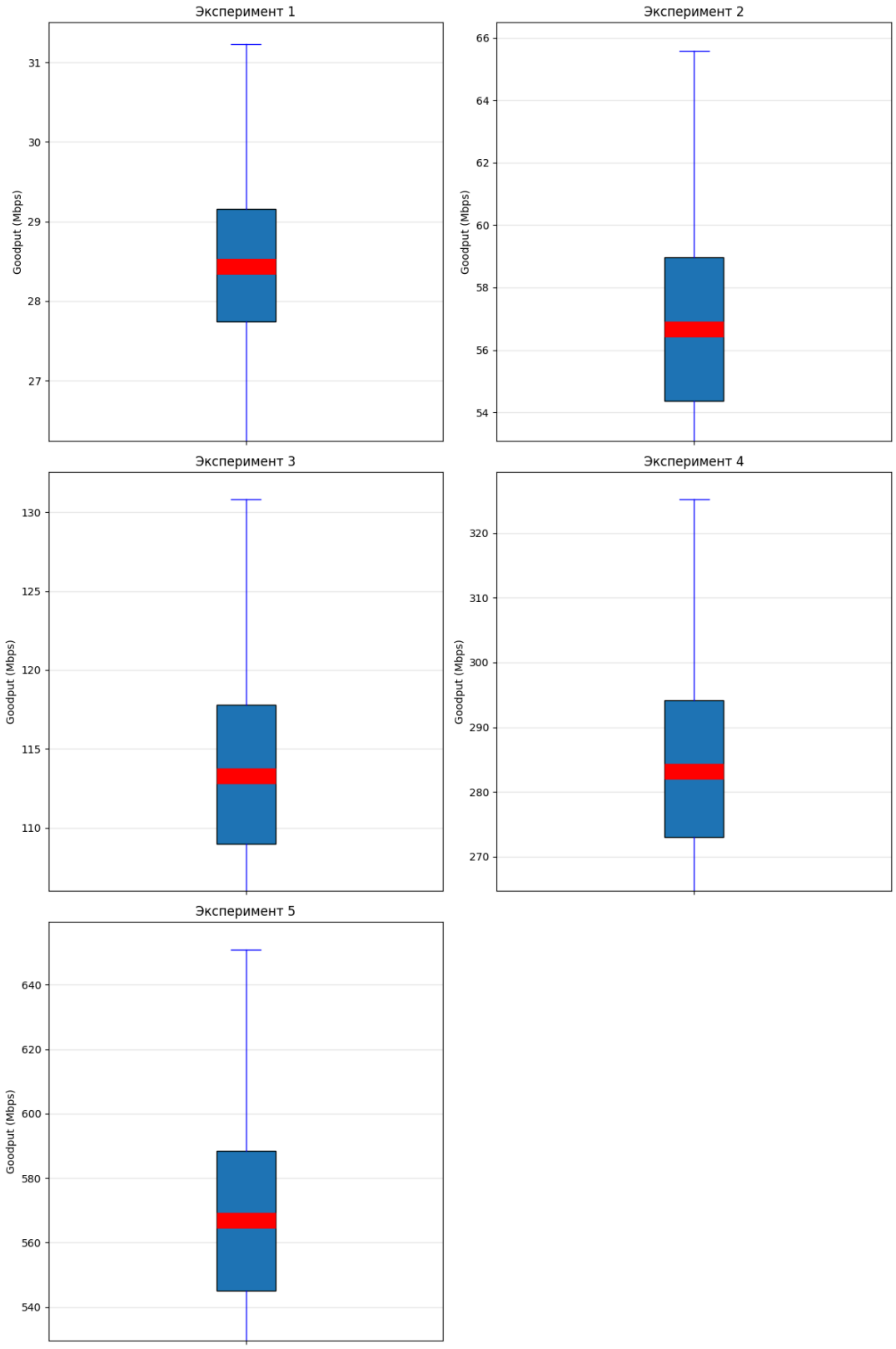

Рисунок 6. Диаграмма размаха полезной пропускной способности BBR во времени при асимметричных параллельных путях с скоростью передачи: 1 - 50 Мбит/с, 2 - 100 Мбит/с, 3 - 200 Мбит/с, 4 - 500 Мбит/с, 5 - 1 Гбит/с. Задержка на 1 пути 10 мс, на 2 - 20 мс

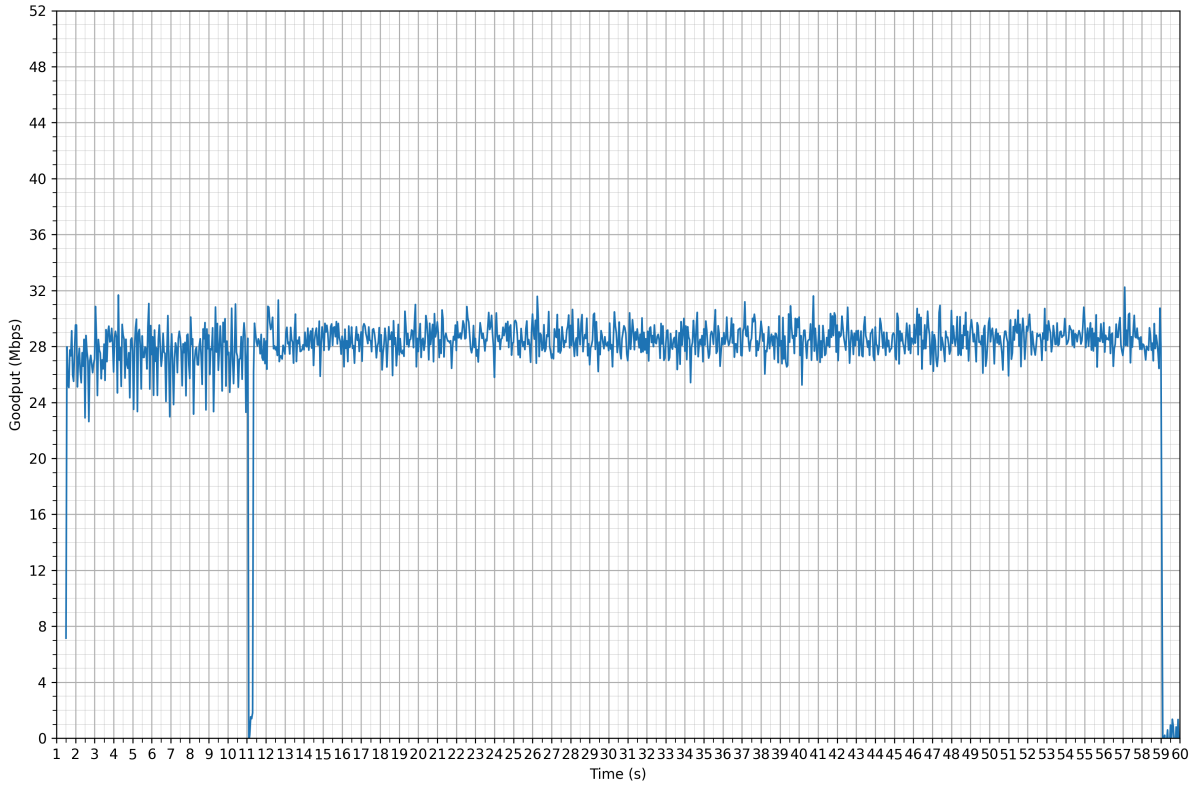

Рисунок 7. Полезная пропускная способность (Goodput) при асимметричных параллельных путях с скоростью передачи 50 Мбит/с. Задержка на 1 пути 10 мс, на 2 пути 20 мс

Результаты эксперимента. В 1 эксперименте (Рисунок 5) среднее значение полезной пропускной способности равно 28.3 Мбит/с, во 2 - 56.8 Мбит/с, 3 - 114.1 Мбит/с, 4 - 283.7 Мбит/с, 5 - 564.4 Мбит/с. Во всех конфигурациях наблюдается характерный переходный процесс в начале передачи: в первые 10 секунд происходит кратковременное падение скорости, после чего следует фаза освобождения буфера, и затем соединение выходит на установившийся режим с указанными выше значениями goodput. Для остальных экспериментов наблюдается такое же поведение потока.

Вывод по сценарию с повышенной задержкой. Эксперименты демонстрируют, что BBR чувствителен к асимметрии задержек при пакетной балансировке. Увеличение задержки на одном из путей приводит к пропорциональному снижению установившейся полезной пропускной. Причина деградации заключается в том, что из-за сильного переупорядочивания пакетов отправитель повторно посылает пакеты, попавшие на маршрут с большей задержкой. Эти пакеты отправляются повторно до тех пор как не попадут на эталонный маршрут (это происходит из-за стандартного механизма `Fast Retransmit`, который повторно отправляет пакет при получении 3 дублирующих ACK), чтобы их ACK пришел в нужном порядке или пока не дойдет ACK первого из дублирующихся пакетов. Таким образом поток занимает оба маршрута множеством дубликатов пакетов, полоса пропускания заполняется ненужными данными и скорость полезной передачи падает.

4.4. Вывод по работе базового алгоритма

Асимметрия маршрутов для балансировки не приводит к катастрофическим потерям, но постепенно увеличивает степень переупорядочивания пакетов, вследствие чего канал заполняется дубликатами пакетов. Однако даже при симметричных маршрутах, скорость транспортного потока не вырастает относительно скорости транспортного потока через 1 маршрут. Таким образом выявлены 2 проблемы использования BBR в сети с пакетной балансировкой:

1. Скорость передачи равна максимальной скорости передачи среди параллельных маршрутов, что меньше чем сумма по всем параллельным маршрутам.
2. Различие задержки на параллельных маршрутах понижает скорость передачи.

4.5. Экспериментальное исследование скорости передачи данных в условиях асимметричных маршрутов при управлении модифицированным алгоритмом

В третьей серии экспериментов исследовано поведение модифицированного алгоритма BBR при наличии асимметрии между параллельными путями. Цель экспериментов - проверить гипотезу о том, что отсутствие дубликатных пакетов в сети увеличит полезную пропускную способность.

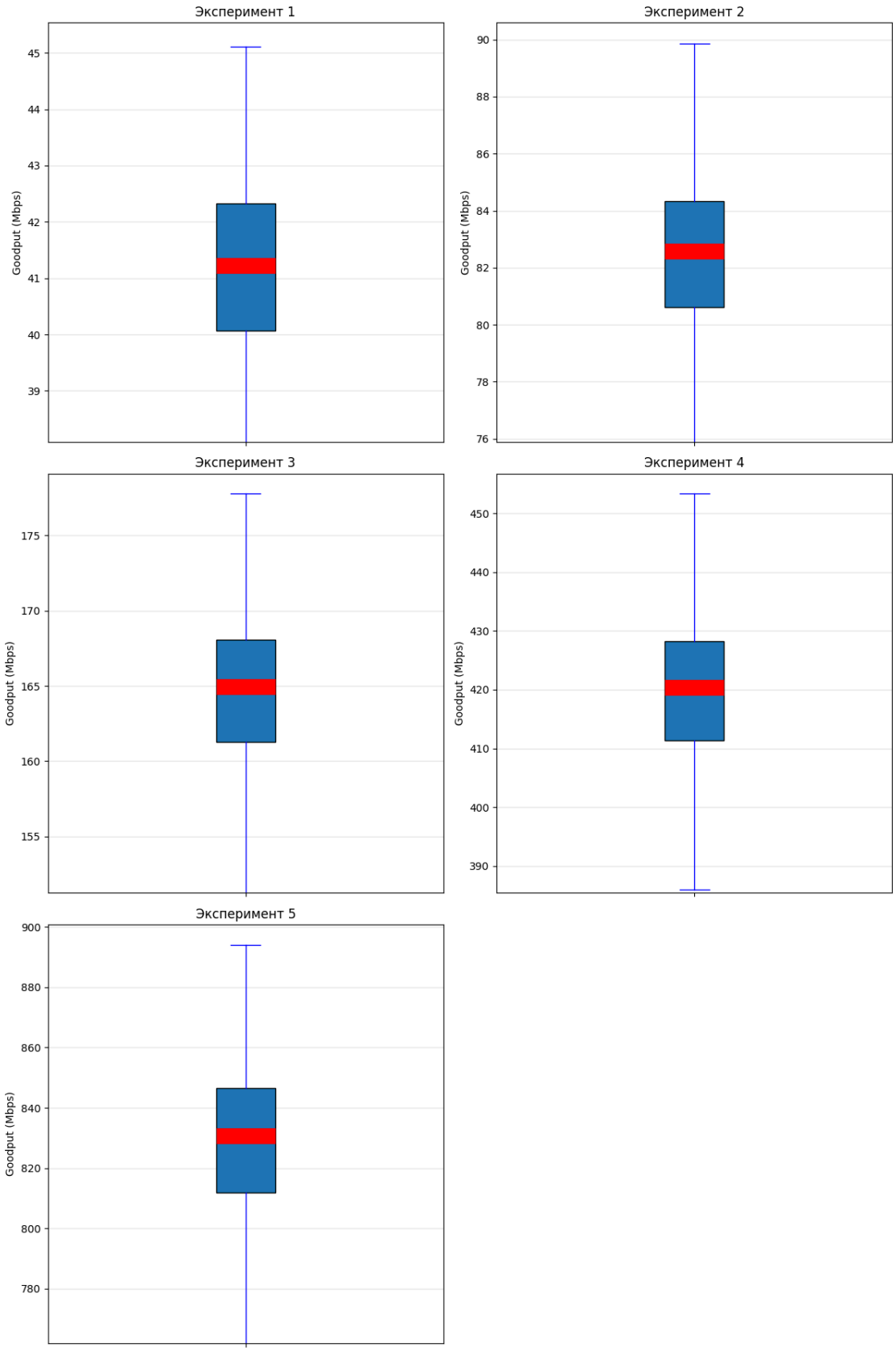

Рисунок 8. Диаграмма размаха полезной пропускной способности модифицированного BBR во времени при асимметричных параллельных путях с скоростью передачи: 1 - 50 Мбит/с, 2 - 100 Мбит/с, 3 - 200 Мбит/с, 4 - 500 Мбит/с, 5 - 1 Гбит/с. Задержка на 1 пути 10 мс, на 2 пути - 20 мс

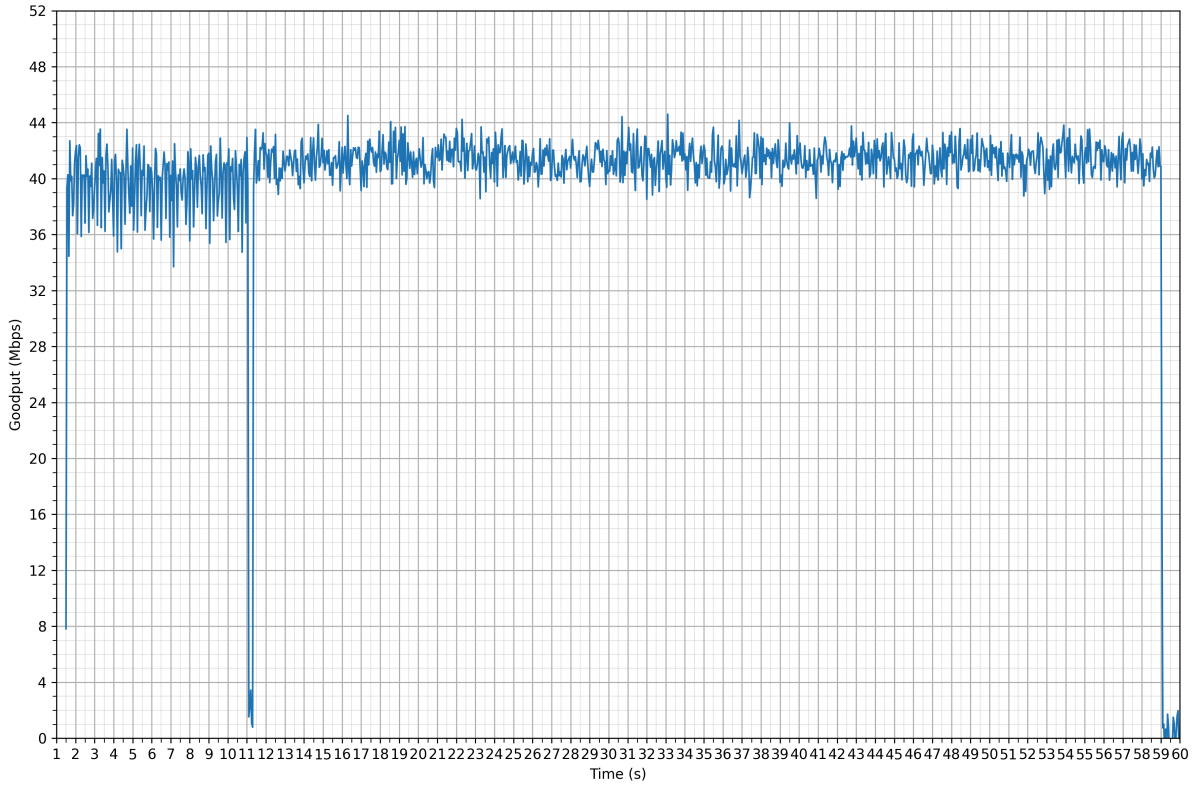

Рисунок 9. Полезная пропускная способность (Goodput) модифицированного BBR при асимметричных параллельных путях с скоростью передачи 50 `Мбит/с`. Задержка на 1 пути 10 `мс`, на 2 пути 20 `мс`

Результаты эксперимента. В 1 эксперименте (Рисунок 7) среднее значение полезной пропускной способности равно 41.2 `Мбит/с`, во 2 - 82.5 `Мбит/с`, 3 - 165 `Мбит/с`, 4 - 421 `Мбит/с`, 5 - 832.4 `Мбит/с`. В экспериментах наблюдается схожее поведение потока, на 1 секунде пропускная способность падает, чтобы очистить буфер в узком месте и обновить значение `RTprop`, после этого скорость потока восстанавливается. Результаты показывают повышение полезной пропускной способности при использовании модифицированного BBR, по сравнению с классическим BBR в условиях асимметричных путей. Однако полезная пропускная способность остается ниже, чем при отсутствии асимметрии в путях.

Выводы по сценарию с повышенной задержкой с модифицированным алгоритмом.

Полученные результаты подтверждают гипотезу, сформулированную в разделе Section 3: увеличение порога срабатывания механизма `Fast Retransmit` до значения $\max(\mathrm{BDP}, 3)$ позволяет сократить долю ложных повторных передач, возникающих из-за переупорядочивания пакетов при асимметрии задержек. Как следствие, в установившемся режиме полезная пропускная способность модифицированного BBR во всех экспериментальных конфигурациях превышает показатели базового алгоритма.

Сравнение с симметричным сценарием показывает, что даже после модификации полезная пропускная способность в условиях асимметрии задержек остаётся ниже значений, достигаемых при симметричных путях. Это расхождение объясняется тем, что

предложенная модификация устраняет избыточные повторные передачи, но оценка `BtlBw` понижается, вследствие увеличения задержки.

5. Заключение

В ходе выполнения данной работы была достигнута поставленная цель — повышение скорости транспортного соединения за счет алгоритма управления перегрузкой BBR, адаптированного к применению в условиях пакетной балансировки.

Для достижения этой цели был проведен обзор трех версий алгоритма BBR: BBRv1, BBRv2 и BBRv3. В результате сравнительного анализа установлено, что BBRv1, в отличие от последующих версий, не содержит механизмов снижения скорости передачи при обнаружении потерь пакетов. Это делает его наиболее подходящей основой для модификации, направленной на устойчивую работу в условиях пакетной балансировки, где дублирующие ACK являются следствием переупорядочивания, а не перегрузки. Дополнительными аргументами в пользу выбора BBRv1 стали наличие реализации в симуляторе NS-3 и отсутствие зависимости от настраиваемых параметров, требующих предположений о стратегии балансировки в сети.

Также был проведен обзор существующих решений, направленных на повышение устойчивости алгоритмов управления перегрузкой к переупорядочиванию пакетов и асимметрии путей: TCP-NCR, Lazy TCP и MSwift. Установлено, что ни одно из рассмотренных решений не может быть непосредственно применено для модификации BBR. TCP-NCR и LTCP ориентированы на классический loss-based TCP, в котором дублирующие ACK служат основным сигналом для уменьшения окна перегрузки, тогда как BBR управляет скоростью через pacing_rate на основе модели пути. MSwift, рассматривающий проблему искажения измерений RTT, также не совместим с BBR, поскольку последний опирается на оценку минимальной задержки распространения RTprop, а не на медианные значения RTT.

На основе проведенного анализа предложена модификация BBR, заключающаяся в замене фиксированного порога срабатывания механизма Fast Retransmit (3 дублирующих ACK) динамическим значением:

$$\mathrm{DupACKThresh} = \max\left(\frac{\mathrm{BtlBw} \cdot \mathrm{RTprop}}{\mathrm{MSS}}, 3\right) = \max\left(\frac{\mathrm{BDP}}{\mathrm{MSS}}, 3\right)$$

Предложенное изменение не затрагивает центральные механизмы BBR — оценку пропускной способности узкого места BtlBw и минимальной задержки распространения RTprop, а также управление скоростью через pacing_rate. Решение не требует настройки параметров, основанных на предположениях о стратегии балансировки в сети или количестве параллельных маршрутов. Таким образом, разработанная модификация удовлетворяет всем критериям, сформулированным в обзоре: она сохраняет скорость передачи при локальном переупорядочивании пакетов и асимметрии путей, не зависит от стратегии балансировки и количества маршрутов, а также полностью совместима с моделью BBR.

Экспериментальное исследование, проведенное в симуляторе NS-3 на топологии с двумя параллельными маршрутами, позволило сделать следующие выводы.

В симметричной конфигурации (задержки на обоих путях одинаковы) базовый алгоритм BBR не способен утилизировать суммарную пропускную способность двух параллельных каналов. Наблюдаемая полезная пропускная способность (goodput) практически соответствовала пропускной способности одного пути и составляла менее 50% от совокупной ёмкости сети. Причина заключается в механизме оценки BtlBw: при балансировке пакетов между путями скорость доставки, измеряемая по возвращаемым ACK, ограничена пропускной способностью каждого отдельного пути.

В асимметричной конфигурации (увеличение задержки на одном из путей) базовый BBR демонстрирует дополнительное снижение полезной пропускной способности. Деградация обусловлена переупорядочиванием пакетов: пакеты, попавшие на медленный путь, задерживаются, отправитель получает дублирующие ACK от быстрых пакетов и запускает ложные повторные передачи, заполняя канал дубликатами.

Применение модифицированного BBR в асимметричных условиях показало увеличение полезной пропускной способности во всех экспериментальных конфигурациях. Однако достигнутая скорость осталась ниже значений, наблюдаемых в симметричном сценарии. Это расхождение объясняется тем, что предложенная модификация устраняет избыточные повторные передачи, но не решает проблему оценки BtlBw: при наличии асимметрии задержек измеряемая максимальная скорость доставки снижается.

Важно отметить, что ни базовый, ни модифицированный BBR не могут достичь суммарной пропускной способности параллельных путей. Даже в симметричном сценарии, где переупорядочивание пакетов отсутствует, полезная пропускная способность соединения ограничена пропускной способностью одного пути, а не суммой пропускных способностей всех доступных путей. Эта проблема обусловлена фундаментальной особенностью алгоритмов управления перегрузкой, оценивающих BtlBw как максимум наблюдаемой скорости доставки, и остается открытой для дальнейших исследований.

Литература

1. Dixit A. et al. On the Impact of Packet Spraying in Data Center Networks // IEEE INFOCOM. 2013. 9 с.
2. Cardwell N. et al. BBR: Congestion-Based Congestion Control // Queue. 2016. 34 с.
3. Gerstein B., Silberstein M., Keslassy I. Making congestion control robust to per-packet load balancing in datacenters // arXiv:2509.07907. 2025. 10 с.
4. Bhandarkar S. et al. Improving the Robustness of TCP to Non-Congestion Events // Texas A&M Universit. 2006. 18 с.
5. Zhang J., Zhang D., Huang K. Improving datacenter throughput and robustness with Lazy TCP over packet spraying // Computer Communications. 2015. 11 с.
6. Kleinrock L. Power and deterministic rules of thumb for probabilistic problems in computer communications // IEEE. 1979. 10 с.
7. Zhang S. An Evalution of BBR and its variants // In Proceedings of ACM Conference. 2019. 11 с.
8. Zeynali S. F. Danesh Weyulu. Promises and Potential of BBRv3 // 25th International Conference. 2024. 25 с.
9. Network simulator 3 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nsnam.org/ (дата обращения: 27.04.2026).
10. Vivek Jain M. P. T. Viyom Mittal. Design and Implementation of TCP BBR in ns-3 // WNS3. 2018. 7 с.
11. GitHub проекта [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/MikleMasterMind/diplom (дата обращения: 27.04.2026).
12. Степанов Е. П. Исследование методов многопоточной маршрутизации для обеспечения качества сетевого сервиса [Электронный ресурс]. 2022. 114 с. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_011131863 (дата обращения: 11.05.2026).